

Интерактивный чат-меню для кафе: интеграция нейросетевых моделей в процесс персонализации заказов

*Чашкин Ф.Б., Душейко Д.В., Плясов Н.В.,
Пустовой Г.Ю., Родманич В.А.*

*Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
департамент компьютерной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ*

Аннотация

В работе описана разработка системы автоматизации заказов для кафе, сочетающей веб-интерфейс и интерактивного чат-бота с использованием искусственного интеллекта. Сервис обеспечивает персонализированные рекомендации, позволяя клиентам формулировать пользовательские запросы. В приложении реализованы инструменты аналитики и администрирования для удобного управления рестораном.

Введение

Современный рынок общественного питания сталкивается с растущими требованиями к персонализации обслуживания и автоматизации рутинных процессов. Традиционные системы заказов, основанные на статичных меню или кнопочных интерфейсах, не позволяют клиентам формулировать запросы в свободной форме, что снижает их удовлетворённость и увеличивает нагрузку на персонал.

В данной работе предложено решение данной проблемы. Цель проекта заключается в разработке и создании гибридной системы заказов для кафе, которая включает в себя интерактивного чат-бота. Функциональность приложения включает в себя следующие аспекты:

- 1) интерактивное меню с выбором блюд;
- 2) голосовой и текстовый ввод с персонализированными рекомендациями;
- 3) корзина и подсчёт стоимости покупок;
- 4) оформление заказов, просмотр истории;
- 5) панель администрирования для аналитики и редактирования меню;
- 6) модуль рассылки о нововведениях и акциях.

Аналоги разработки

Существующие решения в области автоматизации заказов можно разделить на несколько категорий.

Во-первых, интерактивные киоски в McDonald's, учитывающие внешние факторы для рекомендаций [1]. Система может предложить холодные напитки в жаркую погоду, однако не адаптируется к индивидуальным запросам, например, «без глютенa».

Планшетные интерфейсы в сети кофеен «Шоколадница» используют технологии Кейт Медиа [2]. Согласно их исследованиям, такая система увеличивает средний чек, количество заказов и позволяет сократить расходы на печатную

продукцию. Подобные устройства требуют постоянного технического обслуживания: они часто ломаются и выходят из строя, вследствие чего выигрывает лёгкое и доступное меню в телефоне.

Сеть пиццерий Domino's Pizza открыла миру технологии голосовых ассистентов, которые минимизируют действия пользователя, позволяя заказывать продукты с помощью голоса [3]. В этом сервисе используются шаблонные сценарии без контекстного анализа, которые учитывают ограниченные условия.

Ключевое отличие и преимущество предложенного сервиса от аналогов — персональные рекомендации, которые основываются как на текстовом запросе пользователя, так и на актуальном состоянии меню.

Методы разработки и архитектура

Сервис Neuro Cafe реализован на языке программирования Python с использованием современных инструментов. Бэкенд построен на базе фреймворка FastAPI для создания REST API, который обеспечивает асинхронную обработку запросов. Для работы с реляционными базами данных подключена библиотека SQLAlchemy [4], а интеграция с Telegram реализована через aiogram [5].

Инфраструктура включает в себя Redis для кэширования частых запросов и S3 для хранения изображений. Для распознавания голосового ввода задействован Yandex SpeechKit, обеспечивающий свыше 90% точности [6]. Логирование операций настроено через Yandex Cloud Logging для централизованного мониторинга ошибок.

Интерфейс пользователя разработан на библиотеке React, которая показала себя лучше Streamlit ввиду того, что позволяет настраивать и адаптировать дизайн в том числе для мобильных устройств и настраивать параметры под свои запросы [7].

Наконец, для доступа к нейросети из РФ настроен прокси-сервер в Нидерландах. Сервис развернут на VPS Yandex Cloud, домен настроен через А-запись на IP-адрес сервера. Входящий трафик обрабатывается Nginx с автоматически обновляемыми SSL-сертификатами, обеспечивающими защищенное HTTPS-соединение. Аутентификация построена на JWT с тремя ролями: Клиент, Администратор и Внутренний Админ.

Код организован в два слоя — Data Access Layer (с паттернами Unit of Work и Repository) и Presentation Layer, что обеспечивает чёткое разделение логики и масштабируемость [8]. Общая структура сервиса описана на рис.1.

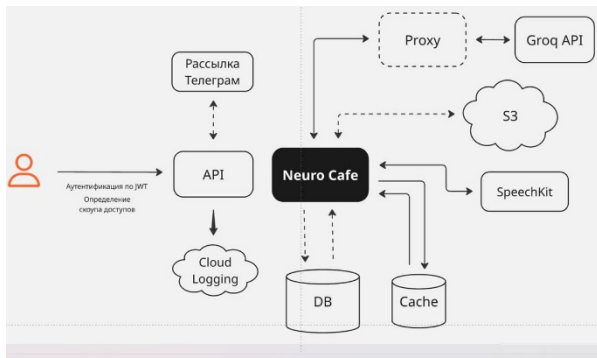


Рис.1. Архитектура проекта

Внешний вид приложения представлен на рис.2-4.



Рис.2. Приветственное меню

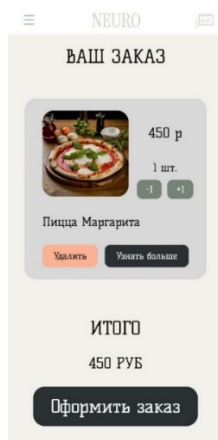


Рис.3. Меню корзины



Рис.4. Оформление заказа

Устройство работы нейросети

Общение с искусственным интеллектом начинается, когда пользователь отправляет запрос с помощью текстового или голосового ввода, например, «посоветуйте десерт с шоколадом».

Запрос попадает к агенту-рекомендатору, который использует модели обработки естественного языка (NLP). Сначала система определяет намерение пользователя: хочет ли он получить рекомендацию или уточнить детали заказа. Затем извлекаются ключевые параметры: тип блюда, диетические ограничения, предпочтения по ингредиентам. Например, из фразы «что-то лёгкое без глютена» модель выделяет сущности «лёгкое блюдо» и «без глютена».

Получив запрос пользователя, агент в графе анализирует просьбу и определяет, с какой базой необходимо работать (всё меню, только напитки, супы и основные блюда и т. д.). Его цель – выдать id подходящих блюд с помощью инструмента, который возвращает необходимое для анализа меню. Агент ищет подходящие блюда, после чего вызывает специальный модуль для формирования ответа:

если вариантов слишком много, то чат-бот просит уточнить запрос;

если вариантов нет, система выводит соответствующее сообщение о том, что данное заведение не предлагает подобные блюда;

в противном случае на экране появляется отформатированный список блюд с описанием, фотографиями и ценами (рис.5).

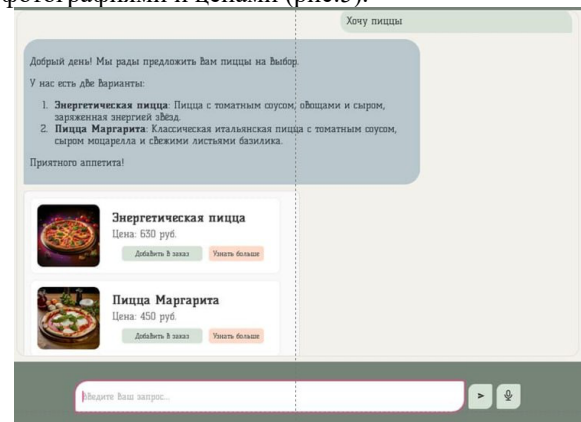


Рис.5. Демонстрация работы чата

Полная архитектура устройства работы модели представлена на рис.6.

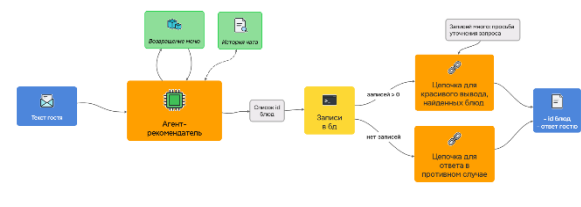


Рис.6. Архитектура нейросетевой модели

В рамках работы над проектом была использована модель Llama 3.2 90B. Выбор обусловлен её доступностью и способностью анализировать сложные контекстные запросы. В ходе тестирования альтернативных решений было

выявлено, что Llama 2 70 B и GigaChat демонстрируют более низкую точность при обработке многосоставных запросов.

Панель администратора

Модуль администратора обеспечивает управление бизнес-процессами. Он включает в себя следующие функции:

- 1) управление заказами: просмотр всех активных заказов, изменение их статусов, просмотр истории;
- 2) динамическое управление меню: добавление, редактирование и удаление блюд;
- 3) аналитика и визуализация статистики: сбор информации о динамике продаж, общей выручке, популярных позициях;
- 4) меню рассылок: уведомления в Telegram о новинках, изменениях в меню, персонализированных предложениях.

Реализация функционала админ-панели показана на рис.7 (отслеживание заказов) и рис.8 (сбор статистики).

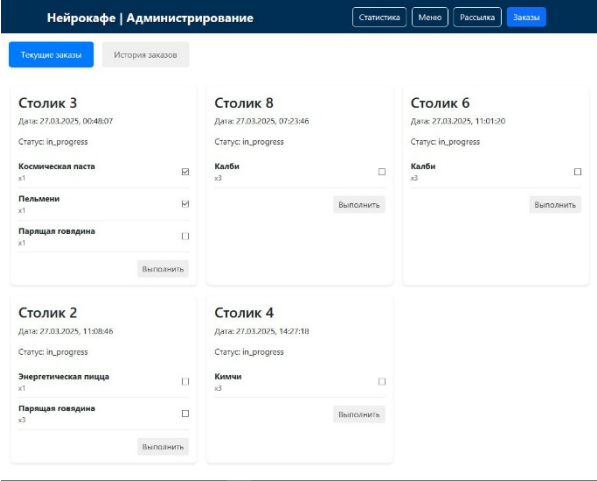


Рис.7. Отслеживание заказов на панели администратора

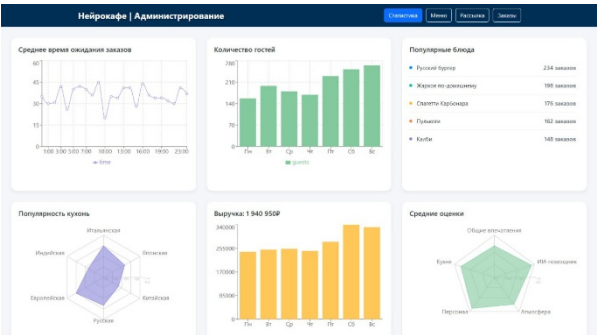


Рис.8. Визуализация статистики на панели администратора

Практическое применение

Разработанная система оптимизирует ресурсы и снижает нагрузку на персонал за счёт автоматизации рутинных задач (приём заказов). Более того, подобный сервис увеличивает стоимость среднего чека ввиду рекомендации премиальных блюд.

Систему можно легко адаптировать под рестораны и кафе быстрого приготовления. Интерфейс удобен и интуитивно понятен для клиентов, что повышает спрос на пользование.

Заключение

Данный сервис представляет собой основу для интеграции в широкий спектр отраслей. Проект планируется развивать в следующих направлениях:

- 1) улучшение нейросетевой модели: повышение точности и обработка более широкого спектра запросов;
- 2) расширение функционала: например, бронирование столиков, интеграция с банковскими сервисами для оплаты;
- 3) создание собственного обособленного приложения.

Список литературы

1. Kiosks.ru : [сайт] - 2019. - URL: <https://kiosks.ru/index.php/makdonalds-vnedryaet-iskusstvennyj-intellekt-v-kioski-samoobslyuzhivaniya/> (дата обращения: 22.03.2025). - Текст : электронный.

2. Кейт Киоск : [сайт] - 2019. - URL: <https://katemedia.ru/> (дата обращения: 26.03.2025). - Текст : электронный.

3. New Retail : [сайт] - 2014. - URL: https://new-retail.ru/tehnologii/zakaz_pitstsy_v_seti_domino_s_piz_za_teper_i_golosom9137/ (дата обращения: 22.03.2025). - Текст : электронный.

4. SQL Alchemy Documentation : [сайт] - 2025. URL: <https://docs.sqlalchemy.org/en/20/> (дата обращения: 27.03.2025). - Текст : электронный.

5. aiogram Documentation : [сайт] - 2025. - URL: <https://aiogram.readthedocs.io/en/latest/pdf/> (дата обращения: 26.03.2025). - Текст : электронный.

6. Appus : [сайт] - 2025. - URL: <https://appus.software/blog/the-most-common-speech-recognition-services/> (дата обращения: 27.03.2025). - Текст : электронный.

7. LibHunt : [сайт] - 2016. - URL: <https://www.libhunt.com/compare-streamlit-vs-react> (дата обращения: 26.03.2025). - Текст : электронный.

8. Design Patterns : [сайт] - 2024. - URL: <https://softwarepatternslexicon.com/patterns-python/7/1/> (дата обращения: 27.03.2025). - Текст : электронный.